ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ № 20»

Отчет по Практической работе №3

Тема: «Разработка алгоритмов шифрования»

Выполнил:
Проверил: преподаватель
Курзанов Н.В.

Лабораторный практикум

Цель практической работы: Познакомиться с понятием шифрование и дешифрование. Изучить простейшие шифры: Цезаря, Атбаш, XOR, перестановка.

Задачи практической работы: Научиться работать со строками, символами и циклами.

Практическое задание

```
Задание 1. Введите текст: Hello World
Введите сдвиг: 3
Зашифровано: Khoor Zruog
Задание 2. Введите шифртекст: Khoor Zruog
Введите сдвиг: 3
Расшифровано: Hello World
Задание 3. Введите текст: hello
Зашифровано: svool
Задание 4. Введите текст: Secret
Введите ключ (число): 42
Зашифровано: yOIXO^
Задание 5. Введите текст: программирование
Зашифровано: рпгоарммривонаеи
Задание 6. Введите текст: привет
Зашифровано: тевирп
Задание 7. Введите текст: баба вова
Зашифровано: #@#@ $o$@
Задание 8. Введите текст: ПРИВЕТ
Введите ключ (слово): КЛЮЧ
Зашифровано: ЪЬЗЪРЮ
Задание 9. Введите текст: кот
Зашифровано: кМоРтП
Задание 10. Введите текст: привет
Зашифровано: рсйгжу
Расшифровано: привет
```

Контрольные вопросы:

1) Шифрование — преобразование открытого текста в зашифрованный вид (шифртекст). Дешифрование — обратное преобразование в исходный текст.

2) Секретный параметр (число или слово), который используется для шифрования и дешифрования.

3) Каждая буква текста сдвигается по алфавиту на фиксированное число позиций N.

4) Потому что шифрование и дешифрование выполняются одной и той же операцией ^ с одним и тем же ключом.

5) В шифре замены символы заменяются другими, а в шифре перестановки символы просто меняются местами.

6) У них мало вариантов ключей, поэтому они легко взламываются перебором или частотным анализом.